姓　　名：覃建力
性　　别：男
民　　族：壮族
政治面貌：群众

求职意向：嵌入式硬件助理工程师
出生年月：2004.02
所在城市：广东深圳
联系方式：18269640349

教育背景

2022.09-2026.06　　梧州学院　　物联网工程 / 本科

- **学业成绩：**平均绩点 3.36，专业排名前 25%。荣获 2024 - 2025 学年校级三等奖学金，2025 - 2026 学年三好学生,2022 -2023 学年创新创业单项奖学金等。
- **主修课程：**物联网操作系统、数据结构、模拟电子技术基础、Linux 操作系统等。

实习经历

2025.07 - 2025.10　　广州家颐国际商贸有限公司　　嵌入式实习生

- **参与项目**：物联网智慧路灯控制
- **项目描述：**该项目采用国产 APMF103 单片机作为主控，采用 RT-thread 操作系统，外加移远 EC800K 和 BC660K，烽火 LORA 模块作为三种通讯方式，实现 4G，NB，lora 的联网传递数据。以 JSON 格式通过 MQTT 协议上传数据，实现远程下发指令操控设备，实现智能化。目前产品稳定运行，已进入量产化。

1.根据模块手册进行程序编写，实现单片机采集光敏、温湿度(GXHT30)、陀螺仪，GPS，HLW 电流电压采集等传感器的逻辑编写。
2.实现三种通讯方式，采用队列+串口中断方式读取和处理数据，能稳定 3s 内发送长指令和长响应。
3.绘制通讯的 PCB 双层板，集成通讯模块和 GPS。

项目经历

2025.11 - 2026.05　　基于 DDS 技术的可调参数 AM 信号发生器功能测试 - 毕业设计

- **项目描述：**验证一款基于 DDS 技术的 AM 信号发生器样机的实际性能，确保其满足实验室测试对频率精度、调制稳定性及人机交互的要求。在本项目中，我主要负责整体电路设计、多个模块 PCB 板的绘制和 PCBA 板的焊接，并独立承担了样机整机功能测试与调试工作。

1.测量 TPS5430 电源模块输出电压(5V/3.3V)，确保供电正常，并进一步确认参考时钟频率准确、无抖动；
2.通过串口屏设置 AD9910 输出不同频率(0.1MHz、10MHz、50MHz)的正弦波，用示波器观察波形质量，记录幅值稳定性与频率偏差，发现并解决高频信号衰减问题；
3.分别设置 AD9833 模块和 AD9910 模块的输出信号频率，观察 AD835 乘法器输出波形，并通过调节加法器直流偏置改变调制度，验证调制波形包络与理论一致；
4.发现调制度较高时波形产生了失真，精准定位问题并提出解决方案，最终使得整个系统稳定工作。

- **项目成果：**完成了 DDS 信号发生器样机的全部功能测试，输出频率覆盖 0-200MHz，调制度 0-100%连续可调，波形质量满足预期，并提交了详细的测试记录，为后续的系统优化提供了数据支撑。

2025.09 - 2026.03　　基于 STM32 和 FreeRTOSde 多功能手表 - 独立开发

- **项目描述：**使用 STM32F411RE 开发多功能可触屏手表，采用分层架构设计（应用层，OS 层，驱动层）实现多任务调度和模块解耦。集成温湿度、心率血氧、姿态解算、海拔方位、步数等多种传感器功能并支持磁吸充电。

1.基于 FreeRTOS 实现传感器采集、UI 刷新、低功耗管理等多任务并行调度，设计硬件访问层实现模块解耦。
2.使用 LVGL 开发手表 GUI，完成主屏幕、菜单导航、数据监测、电源管理及小游戏等页面，通过 DMA 与缓冲区优化使帧率稳定在 30 帧。
3.采用时间戳触发机制实现渐进式省电策略，待机电流降至 1mA，续航提升 40%。
4.自主编写 Bootloader，引入魔数校验与 CRC 验证，支持通过 BLE 接收固件包实现 IAP 在线升级。

2025.09 - 2026.01　　基于 STM32 的智能鞋柜 - 独立开发

- **项目描述：**以 STM32F103ZET6 为主控，集成温湿度、空气质量、PM2.5、光照、柜门状态等多类传感器，通过 ESP8266 接入阿里云物联网平台，采用 MQTT 协议完成数据上报与指令下发。开发微信小程序实现远程监控与控制，系统支持温湿度自动调节、空气质量检测与净化、紫外线杀菌、语音交互等功能，并设计了多指令冲突及解决与安全机制。

1.完成多传感器驱动开发与数据采集，实现软件滤波及异常识别。
2.实现执行器协同控制与柜门安全联动，解决语音、按键、远程三种指令的冲突问题。

3.基于 MQTT 完成端云通信，开发微信小程序实现远程监控与数据可视化。

4.搭建测试环境，完成采集精度、控制响应及系统稳定性测试优化。

获奖情况

- 2025 年全国大学生英语竞赛二等奖
- 十六届蓝桥杯嵌入式赛道省赛三等奖
- 2025 年中国大学生计算机设计大赛省赛三等奖
- 2024-2025 学年广西工程设计与创新大赛校二等奖

技能特长

熟悉 C 语言，熟悉数组、指针、链表等；

熟悉 FreeRTOS 实时操作系统，了解进程、线程管理及通信，熟悉多线程应用开发；

熟悉并使用过多款 MCU，掌握 SPI、IIC、UART、CAN 等通讯协议，具备各类传感器及模块的开发；

熟练使用 Keil、VScode、STM32CubeMX 等开发工具；

掌握 Git、GCC、Cmake、Keil、VScode、STM32CubeMX 等常见开发工具的使用；

熟练使用嘉立创 EDA、AD 等 EDA 软件及 Multisim 进行电路仿真、原理图及 PCB 设计；

熟练各种硬件焊接，熟练使用示波器，信号发生器，电子负载，逻辑分析仪，万用表等各类仪器仪表，熟练观察电源及信号波形调试软硬件；

熟练焊接 PCB，可焊接 0603,0402，QFN 等较难焊接型号，熟悉焊接后的 PCBA 测试工作

了解各种元器件的选型和使用，阅读相关 Datasheet 并进行各种常见的电路设计。

技能证书

全国计算机等级考试四级网络工程师

CET-4

自我评价

乐观开朗，善于发现问题并推动解决，具备良好的工程实践能力和持续学习能力，对嵌入式系统有浓厚兴趣；项目中注重前期规划与需求分析，能够高效完成模块划分、快速原型搭建、电路设计、元器件选型、制板焊接与调试，代码编写；具备良好的表达能力和团队协作意识，能主动协调分工，确保项目高效推进与落地。